

NOTE DI FLUIDODINAMICA

INDICE

1	Fondamenti teorici	3
1.1	Basi del modello	3
1.2	Stima della validità del modello	3

1 FONDAMENTI TEORICI

1.1 Basi del modello

La descrizione del moto di un fluido si basa sulla descrizione del moto di alcune sue particelle; in particolare, si studia il comportamento di un insieme di queste sue particelle, detto *elemento fluido*. Si assegna, a questo elemento fluido, una certa massa m e lo si studia come fosse un punto materiale:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \qquad \begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}(\mathbf{x}(t), t) \\ \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

Questa trattazione presuppone che non vi sia necessità di specificare altre informazioni sull'elemento fluido che si sta studiando. Di fatto, questo elemento fluido avrà un suo volume, cioè una sua forma, e, durante l'evoluzione temporale, non è assicurato che questo rimanga uguale. Per il momento, si assume, però, che non vi sia necessità di considerare questi aspetti.

La legge di conservazione della quantità di moto che deriva direttamente da $0 = \mathbf{F} = m\mathbf{a}$ in assenza di forze è valida purché non vi sia un sostanziale scambio di particelle con altri elementi fluidi. Di fatto, col passare del tempo, le particelle che compongono l'elemento fluido in esame tenderanno ad essere *riciclate*; quindi, è importante tenere in considerazione che, passato sufficientemente tempo, dipendente dal volume dell'elemento fluido, la conservazione del momento potrebbe non essere più soddisfatta per via del fatto che le particelle che compongono l'elemento fluido cambiano.

Oltretutto, la validità della descrizione fluidodinamica del sistema in esame sarà strettamente legata, anche per quanto appena detto, a una lunghezza e un tempo caratteristici, rispettivamente ℓ , τ : prendendo un elemento fluido con ℓ *troppo piccolo*, τ sarà conseguentemente troppo piccolo, rendendo impossibile una descrizione del sistema. Il tempo caratteristico τ rappresenta, in un certo senso, il tempo di vita dell'elemento fluido, cioè quel tempo oltre il quale la trattazione fluidodinamica perde di validità.

1.2 Stima della validità del modello

Si vuole dare una stima per capire quando una trattazione fluidodinamica è possibile e valida.

Si considerano n , σ , ℓ_c , τ_c , rispettivamente, densità numerica di particelle, sezione d'urto relativa agli urti tra le particelle dell'elemento fluido, cammino libero medio e tempo medio tra un urto e l'altro.

Osservazione 1.1. Questa trattazione è intrinsecamente fuori dal dominio della fluidodinamica, in quanto si stanno considerando grandezze microscopiche della materia.

Per definizione, si ha $n\sigma\ell_c = 1$ e il tempo medio di percorrenza è ottenuto come $\ell_c = v_{\text{th}}\tau_c$, dove v_{th} è la velocità termica delle particelle. La *legge di Fick*¹ afferma che

$$\partial_t \rho = D \nabla^2 \rho$$

dove ρ densità (numerica o massiva a seconda che le particelle in questione abbiano una massa ben definita o meno) e D coefficiente di diffusione. Si utilizza questa legge per stimare il tempo necessario perché l'elemento fluido sostituisca in modo sensibile le sue particelle. Essendo interessati ad una stima, si può scrivere la legge di Fick in termini di rapporto incrementale: definendo un tempo caratteristico T rispetto a cui la densità di particelle nell'elemento fluido è nulla (cioè le particelle che componevano l'elemento fluido originario sono state tutte sostituite) e definendo una lunghezza caratteristica L associata al tempo T , si può scrivere che

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} \sim \frac{\rho}{T}, \quad \nabla^2 \rho \sim \frac{\rho}{L^2} \implies \frac{1}{T} = \frac{D}{L^2}$$

Ne segue che, affinché la trattazione fluidodinamica sia valida, deve valere

$$\tau \ll \frac{L^2}{D} \tag{1.2.1}$$

Per un gas in condizioni standard, si può esprimere il coefficiente di diffusione tramite i parametri microscopici riportati sopra:

$$D = \frac{\ell_c^2}{\tau_c} = \ell_c v_{\text{th}} \approx 1.4 \times 10^{-5} \text{ (MKS)}$$

¹Fondamentalmente, questa afferma che la variazione temporale di particelle per unità di volume è legata alla distribuzione delle particelle tramite il coefficiente di diffusione: concentrando un certo numero di particelle in un volume, si osserva la tendenza di queste ultime a distribuirsi omogeneamente nei dintorni, senza generare squilibri; l'andamento temporale della densità è legato a quanto intenso è lo squilibrio.